LN_Education
TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

Chapitre 1 — Introduction à la géométrie | TD N° 4

Nom et prénom : ..... **Classe :** .....

Exercice 1 — Points d'intersection et appartenance

Place M, N, P et Q sur une même droite (Δ), puis R en dehors de cette droite.

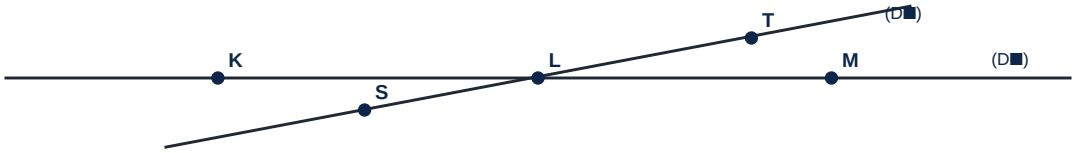


1. Détermine les intersections : a) (MN) et (NR) ; b) (PQ) et (MR) ; c) (PR) et (QR) ; d) (MQ) et (PR).

2. Les droites (MP) et (NQ) ont-elles un point d'intersection unique ? Explique.

Exercice 2 — Droites sécantes

K, L et M sont alignés sur (D■). S et T sont alignés sur (D■), sécante à (D■) en L.

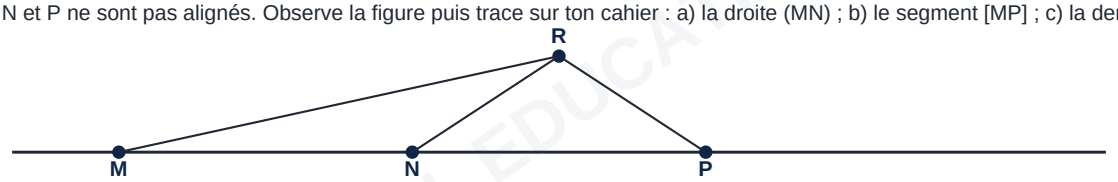


1. Détermine les intersections : a) (KL) et (ST) ; b) (LM) et (LS) ; c) (KS) et (MS) ; d) (KT) et (LT).

2. Que peut-on dire des droites (KM) et (D■) ?

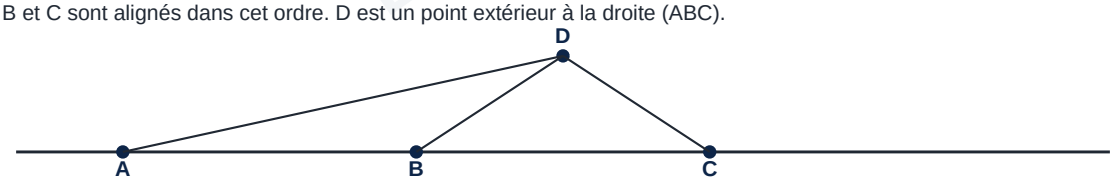
Exercice 3 — Droite, segment et demi-droite

M, N et P ne sont pas alignés. Observe la figure puis trace sur ton cahier : a) la droite (MN) ; b) le segment [MP] ; c) la demi-droite [NP].



Exercice 4 — Appartenance et segments

A, B et C sont alignés dans cet ordre. D est un point extérieur à la droite (ABC).

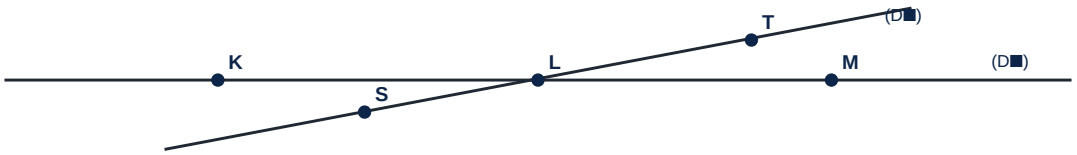


1. Complète par ∈ ou ∉ : a) A .... [BC) ; b) A .... [CB) ; c) B .... [AC] ; d) C .... (AB) ; e) D .... [AC).

2. Avec A, B, C et D, nomme tous les segments possibles.

Exercice 5 — Demi-droites et intersection

Deux droites se coupent en O. E et F sont sur la première droite, de part et d'autre de O. G appartient à la deuxième droite mais pas à (EF).



1. Complète par ∈ ou ∉ : a) O .... [EF] ; b) F .... [OE) ; c) F .... [EO) ; d) G .... (EF) ; e) E .... [OF).

2. Quelle est l'origine des demi-droites [OE) et [OF) ? Que représente O pour les deux droites ?

Exercice 6 — Noms possibles

Sur une droite, les points B, A et L sont alignés dans cet ordre.

LN_EDUCATION

LN_Education • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Commandes et cours en ligne ou à domicile



Écris tous les noms possibles : a) de la droite ; b) de la demi-droite d'origine L passant par B ; c) de la demi-droite d'origine A passant par L ; d) du segment d'extrémités B et L.

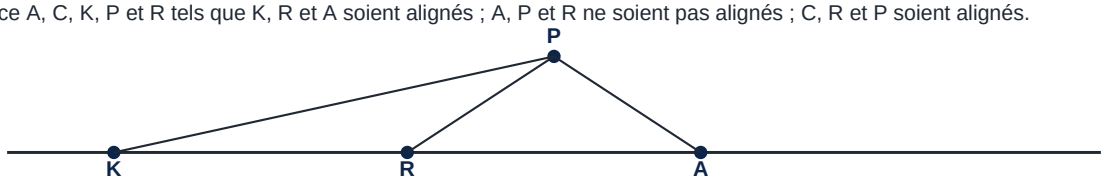
Exercice 7 — Calculs de longueurs

1. AB = 8 cm et M appartient à [AB], avec AM = 3 cm. Calcule MB.

2. EF = 10 cm et P appartient à [EF], avec EP = 4 cm. Calcule PF.

Exercice 8 — Points alignés

Place A, C, K, P et R tels que K, R et A soient alignés ; A, P et R ne soient pas alignés ; C, R et P soient alignés.



Quel est le point d'intersection des droites (KA) et (CP) ?

LN_EDUCATION

LN_Education • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Commandes et cours en ligne ou à domicile